OLIMPIADA LA *FIZICĂ*
etapa raională/municipală/zonală
19 februarie 2023

Clasa a 12

Timp de lucru: 240 minute **Mult succes!**

PROBLEMA 1 **(10,0 p)**

P1. Un corp mic este lăsat liber de la vârful unui plan înclinat, astfel că acesta lunecă până la baza planului în $t = 0,30\,\text{s}$. Planul înclinat are lungimea $l = 0,10\,\text{m}$ și unghiul la bază $\alpha = 30°$. *(0,6p)*

P1.1. Reprezentați toate forțele care acționează asupra corpului în mișcarea acestuia pe plan

P1.2. Argumentați dacă asupra corpului acționează forța de frecare, determinați, dacă este cazul, valoarea coeficientului de frecare μ *.(3,6p)*

P1.3. Planul înclinat, cu corpul la baza acestuia, începe să se miște cu o accelerație orizontală. Determinați care trebuie să fie accelerația minimă A a planului înclinat, pentru a pune corpul în mișcare, de-a lungul planului în sus? Coeficientul de frecare static se va considera egal cu coeficientul de frecare dinamic. *(2,8p)*

P1.4. Cum trebuie să fie orientată accelerația planului înclinat $\vec{A}$ față de orizontală pentru ca accelerația corpului de-a lungul planului înclinat în sus să fie maximă? Determinați unghiul β dintre vectorul accelerației $\vec{A}$ și direcția orizontală, considerând mișcarea corpului de-a lungul planului înclinat. *(3,0p)*
Accelerația căderii libere este $g = 10\,\text{ms}^{-2}$, $\sin 30° = 1/2$, $\cos 30° = 0,866$.

PROBLEMA 2 **(10,0 p)**

P2. Un tub cilindric din sticlă, deschis la ambele capete cu lungimea $l = 200\,\text{mm}$ și diametrul interior $d = 7,3\,\text{mm}$ este scufundat într-un vas cilindric mare cu apă. Diametrul exterior al tubului este $D = 8,0\,\text{mm}$. La următorii doi itemi indicați forțele pe desen.

P2.1. Deduceți expresia și determinați care este diferența de nivel h_0 ale lichidului din tub și vas? *(1,2p)*

P2.2. Tubul a fost ridicat vertical lent. Determinați care este înălțimea coloanei de lichid h care rămâne în tub? *(1,2p)*

P2.3. Capătul superior al tubului a fost astupat, apoi tubul a fost scufundat complet înapoi în vasul cu apă. Care este înălțimea coloanei de aer H din tub, dacă inițial în tub era doar aer, iar apa și aerul din tub sunt în echilibru termic? Obțineți rezultatul neglijând forțele de tensiune superficială. Care ar fi corecția la rezultatul precedent, dacă se va ține cont de influența forțelor de tensiune superficială? *(1,2p)*

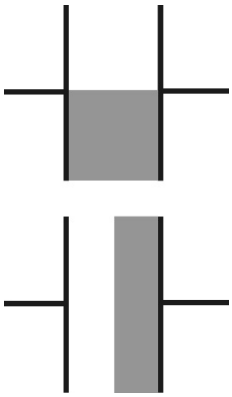
P2.4. Care este lucrul efectuat de forțele exterioare L_{ext} la scufundarea verticală completă a tubului închis la ambele capete? Argumentați dacă este cazul să fie neglijată forța de tensiune superficială. Cum se va schimba rezultatul obținut dacă vasul cilindric nu este larg, dar are aria secțiunii orizontale $S = 5,0\,\text{cm}^2$? Se vor neglija forțele de tensiune superficială. *(3,7p)*

P2.5. Care este lucrul efectuat de gazul ideal L la scufundarea completă a tubului conform punctului **P2.3**, considerând procesul izoterm, iar presiunea inițială a aerului din tub era p_0? Obțineți formula fără calcule. *(0,8p)*

P2.6. Tubul cu capătul de jos astupat a fost lăsat liber în lichidul din pahar. Neglijând forțele de rezistență, și considerând mișcarea tubului strict pe verticală, determinați care este perioada micilor oscilații. Considerați vasul în care se scufundă tubul larg. *(1,7p)*

Ai putea avea nevoie de: accelerația căderii libere este $g = 10,0\,\text{ms}^{-2}$, coeficientul de tensiune superficială a apei $\sigma = 7,3 \cdot 10^{-2}\,\text{Nm}^{-1}$, densitatea apei $\rho_0 = 1,00\,\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$, densitatea sticlei $\rho = 2,50\,\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$, presiunea atmosferică $p_0 = 1,00 \cdot 10^5\,\text{Pa}$, $\pi = 3,14$, densitatea aerului $\rho_{\text{aer}} \sim 10^{-3}\rho_0$ este mult mai mică decât cea a apei.

PROBLEMA 3 **(10,0 p)**



P3. Două condensatoare plane cu aer cu aria plăcilor de S_1, S_2, care se află la distanța d_1 și d_2 respectiv sunt conectate la tensiunile U_{01} și U_{02}, apoi după ce au fost încărcate au fost deconectate de la sursele de tensiune.

P3.1. Determinați capacitățile fiecărui condensator, C_{01}, C_{02} .*(0,4p)*

P3.2. Determinați sarcinile acumulate pe fiecare condensator q_{01}, q_{02} .*(0,8p)*

P3.3. Care sunt capacitățile condensatoarelor C_1, C_2 dacă spațiul dintre acestea a fost umplut la jumătate din volum cu un dielectric cu permitivitatea relativă ε, astfel încât în primul condensator dielectricul atinge ambele plăci identic, iar în al doilea condensator dielectricul atinge doar o placă? *(1,6p)*

P3.4. Care este tensiunea pe fiecare condensator U_1 și U_2 după introducerea dielectricului conform punctului precedent? *(1,6p)*

P3.5. Care este tensiunea U_{++} la bornele grupării, dacă condensatoarele inițiale (din punctul **P3.3**) au fost conectate paralel cu respectarea polarității? Rezistența firelor de conexiune se va neglija. *(0,8p)*

P3.6. Cum se va modifica tensiunea la capetele grupării, față de rezultatul de la punctul precedent, dacă condensatoarele se vor conecta nerespectând polaritatea? . *(1,0p)*

P3.7. Considerând cazul de la punctul **P3.5**, ținând cont că rezistența firelor de conexiune este R, obțineți expresia intensității curentului prun circuit și determinați cantitatea de căldura Q degajată prin efect Joule. *(3,8p)*